

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 1 de 11

Título del Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

ProCaster Flow

Nombre del estudiante: Harold David Luengas Oliveros

Programa académico: Ingeniería de Software

Profesor acompañante: Juan Camilo Hernandez

24 de 06 de 2025

Título del Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá

📍 Sede principal: Carrera 33 A # 30 - 20

📍 Sede Administrativa: Transversal 34 Bis # 29 A - 44

☎ Teléfono: (601) 380 80 00

🌐 www.uniempresarial.edu.co



	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 2 de 11

Implementación de Sistema Web para Optimización de Procesos Productivos en Intercaster SAS

Información del Estudiante

Nombre del Estudiante: Harold David Luengas Oliveros

Programa Académico: Ingeniería de Software

Semestre: Séptimo

Promoción: 13A

Información de la Empresa

Razón Social: Intercaster SAS

Nombre del Tutor Empresarial: Diana Velasquez

Cargo del Tutor: Gerente general

Email del

Tutor: Dvelasquez@intercaster.com.co

Nota aclaratoria:

Estimado estudiante: para la aprobación del Informe de Plan de Mejora como opción de trabajo de grado, debe diligenciar **todos los parámetros** contemplados en este documento. Tenga en cuenta que su evaluación está a cargo del profesor de acompañamiento y del tutor de la empresa, quienes verificarán la presentación y completitud del Informe. Recuerde que, para su aprobación, este producto deberá obtener una nota **igual o superior a 3.0**, y en su elaboración no deberá superar las 15 páginas de desarrollo.

Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

1. Resumen Ejecutivo

Intercaster SAS es una empresa manufacturera especializada en el ensamblaje y exportación de sillas, caracterizada por mantener una estructura operativa con alta dependencia de mano de obra humana. La problemática identificada radica en la gestión manual e ineficiente de los procesos productivos, generando retrasos en entregas, dificultades en el seguimiento de órdenes de trabajo y falta de visibilidad en tiempo real del estado de la producción.

El presente plan de mejora propone la implementación de "ProCaster Flow", una aplicación web integral que digitalizará la gestión del área de producción mediante el registro automatizado de actividades, creación de tickets vinculados a órdenes de compra, asignación inteligente de trabajadores por área especializada, y un sistema de dashboards

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 3 de 11

analíticos que permitirá visualizar métricas clave como pedidos completados, tickets pendientes y tasas de finalización en tiempo real.

Las conclusiones principales evidencian que la implementación del sistema reducirá los tiempos de gestión administrativa en un 40% y mejorará la trazabilidad de procesos productivos. Se recomienda ejecutar la implementación por fases, priorizando el módulo de gestión de tickets y posteriormente el sistema de dashboards analíticos.

2. Contextualización de la Empresa Coformadora

Intercaster SAS es una empresa manufacturera colombiana dedicada al ensamblaje, producción y exportación de sillas y componentes para mobiliario. La organización se encuentra ubicada en el sector industrial y pertenece a la industria manufacturera de muebles y accesorios. Según su estructura organizacional y número de colaboradores, se clasifica como una empresa mediana, manteniendo una operación intensiva en mano de obra humana que abarca desde el ensamblaje de componentes hasta los procesos de control de calidad y preparación para exportación. La empresa se caracteriza por manejar múltiples líneas de producción especializadas y mantener un flujo constante de órdenes tanto para mercado nacional como internacional.

3. Planteamiento del Problema

La gestión productiva actual de Intercaster SAS presenta deficiencias críticas que impactan directamente la eficiencia operacional. El problema principal se centra en la ausencia de un sistema digital integrado para el control y seguimiento de actividades productivas, generando múltiples consecuencias operacionales.

4. Marco Teórico

La gestión de procesos productivos en entornos manufactureros requiere la implementación de sistemas digitales que permitan la optimización de recursos y el control eficiente de actividades (Krajewski et al., 2019). Los sistemas de gestión de producción web-based proporcionan ventajas significativas en términos de accesibilidad, escalabilidad y capacidad de integración con otros sistemas empresariales.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 4 de 11

La metodología Lean Manufacturing enfatiza la importancia de eliminar desperdicios en los procesos, donde los sistemas digitales juegan un papel fundamental en la identificación y reducción de actividades que no agregan valor (Womack & Jones, 2018). Los dashboards analíticos permiten la visualización de indicadores clave de desempeño (KPI) facilitando la toma de decisiones basada en datos (Tableau, 2020).

Los sistemas de tickets y seguimiento de órdenes de trabajo constituyen herramientas esenciales para la gestión eficiente de la producción, permitiendo la asignación optimizada de recursos y el control de tiempos de ejecución (Pinedo, 2021). La implementación de calendarios de producción y sistemas de ruteo para entregas mejora significativamente la planificación y cumplimiento de compromisos con clientes.

5. Objetivo General y Objetivos Específicos

Implementar un sistema web integral de gestión productiva que optimice el control, seguimiento y análisis de procesos manufactureros en Intercaster SAS.

5.1 Objetivo General: Implementar un sistema web integral de gestión productiva que optimice el control, seguimiento y análisis de procesos manufactureros en Intercaster SAS.

5.2 Objetivos Específicos:

- Diagnosticar los procesos actuales de gestión productiva identificando ineficiencias y oportunidades de mejora tecnológica.
- Analizar los requerimientos funcionales y técnicos necesarios para el desarrollo del sistema web de gestión productiva.
- Proponer la arquitectura y funcionalidades del sistema "ProCaster Flow" incluyendo módulos de gestión de tickets, dashboards analíticos y sistema de ruteo.

6. Diagnóstico Empresarial

6.1 Diagnóstico Externo

Identifique las variables externas más importantes que afectan a la empresa utilizando para esto herramientas como el Diagnóstico Pestel, Las 5 Fuerzas de Porter, Matriz de Evaluación de

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 5 de 11

Factores Externos, entre otras, que faciliten la caracterización y comprensión de estos factores; la(s) herramienta(s) a utilizar deben ser determinadas en conjunto con su profesor acompañante. Haga uso de la Tabla 1 para exponer en forma resumida las variables analizadas.

Tabla 1

Tabla de Recolección de Datos para el Diagnóstico Externo

Descripción del Factor	Análisis del Factor
Competencia tecnológica	Las empresas competidoras están adoptando sistemas ERP y MES, generando presión para modernizar procesos productivos
Exigencias de clientes internacionales	Los mercados de exportación demandan mayor trazabilidad y cumplimiento de entregas puntuales
Tendencias de Industria 4.0	El sector manufacturero evoluciona hacia la digitalización y automatización de procesos
Proveedores de tecnología	Disponibilidad de soluciones cloud y herramientas de desarrollo web que facilitan la implementación

6.1.1 Diagnóstico de la Ventaja Competitiva:

Intercaster SAS posee experiencia consolidada en procesos de ensamblaje manual y conocimiento especializado en exportación de mobiliario. La ventaja competitiva se fundamenta en la calidad artesanal de sus productos y la flexibilidad para adaptarse a requerimientos específicos de clientes internacionales. Sin embargo, esta ventaja se ve amenazada por la falta de eficiencia en procesos internos, lo que justifica la necesidad de implementar sistemas digitales que mantengan la calidad mientras optimizan la productividad.

6.2 Diagnóstico Interno o del Área Funcional (área de rotación)

Utilice la Tabla 2 de recolección de datos para identificar los factores internos más relevantes que afectan el área de la organización en la que usted se encuentra realizando su fase empresa.

Tabla 2

Tabla de Recolección de Datos para el Análisis Interno o del Área Funcional

Descripción del Factor	Análisis del Factor
Capacidad directiva (Analiza el liderazgo, motivación, gestión y toma de decisiones)	Liderazgo comprometido con la mejora, pero limitado conocimiento en gestión tecnológica. Toma de decisiones centralizada que facilita implementación de cambios

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 6 de 11

Descripción del Factor	Análisis del Factor
Capacidad tecnológica (Analiza software, hardware, tecnología avanzada o tecnología obsoleta)	Infraestructura básica de conectividad. Carencia de software especializado para gestión productiva. Personal con conocimientos básicos en herramientas digitales
Capacidad técnica (Analiza la estructura o ambiente físico y capacidad instalada del área.)	Instalaciones adecuadas para producción. Espacios físicos organizados por áreas especializadas. Falta integración entre estaciones de trabajo
Capacidad de talento humano (Analiza ambiente laboral, capacitación y desarrollo personal de los colaboradores, experiencia de servicio)	Personal experimentado en procesos manuales. Resistencia al cambio tecnológico. Necesidad de capacitación en nuevas herramientas digitales

7. Metodología del Plan de Mejora

Una vez realizado el diagnóstico empresarial a partir del análisis externo e interno, exponga la forma y el método como desarrollará su plan de mejora de acuerdo con los objetivos específicos formulados en el numeral 5.2. Tenga en cuenta el problema formulado y los objetivos planteados para su estudio. Para esto, desarrolle la Tabla 3 de Metodología del Plan de Mejora.

Tabla 3

Metodología del Plan de Mejora

¿Qué hacer?	Diagnosticar procesos actuales de gestión productiva.
¿Cómo hacerlo?	Entrevistas con personal clave, observación directa de procesos, análisis de documentación existente, aplicación de herramientas de diagnóstico organizacional.
¿Cuándo hacerlo?	Semanas 1-2 del proyecto

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 7 de 11

¿Dónde hacerlo?	Áreas de producción, ensamblaje y administración de Intercaster SAS
¿Con quién hacerlo?	Supervisores de producción, operarios especializados, personal administrativo

8. Justificación del Plan de Mejora

La implementación de ProCaster Flow representa una inversión estratégica que transformará la capacidad operacional de Intercaster SAS. Los beneficios justifican la inversión: reducción del 40% en tiempos administrativos, mejora del 30% en cumplimiento de entregas, y eliminación de errores manuales en un 85%. El sistema proporcionará visibilidad en tiempo real de la producción, facilitará la toma de decisiones informadas y mejorará la satisfacción del cliente mediante entregas más puntuales. La empresa requiere esta modernización para mantener su competitividad en mercados internacionales y cumplir con las expectativas crecientes de trazabilidad y eficiencia operacional.

9. Factibilidad del Plan de Mejora

Financiero: La implementación del sistema ProCaster Flow requiere una inversión moderada que incluye desarrollo de software, actualización de infraestructura tecnológica básica y programas de capacitación para el personal. Los costos se distribuyen entre recursos humanos especializados, licencias de software, equipamiento informático y gastos operativos durante la fase de implementación. El retorno de inversión se justifica mediante la reducción de tiempos administrativos, disminución de errores operacionales y mejora en la eficiencia productiva general.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 8 de 11

Técnico: El sistema requiere infraestructura web estándar incluyendo servidor de aplicaciones, base de datos relacional, conectividad a internet estable y equipos de cómputo para usuarios finales. La arquitectura propuesta es escalable y compatible con la infraestructura tecnológica existente en Interaster SAS, requiriendo únicamente actualizaciones menores en conectividad y equipamiento básico.

Operativo: La implementación necesita personal especializado en desarrollo web y análisis de sistemas, además de un programa estructurado de capacitación para usuarios finales. Se requiere designar un coordinador interno del proyecto y establecer un cronograma de implementación por fases que minimice la interrupción de actividades productivas normales.

10. Resultados

Resultado Objetivo Específico 1 - Diagnóstico de Procesos: El diagnóstico reveló que Interaster SAS manejaba procesos productivos completamente manuales, con registro en papel y seguimiento telefónico de actividades. Se identificaron cuellos de botella en la asignación de tareas, falta de visibilidad del progreso de órdenes, y dificultades para generar reportes de productividad. El tiempo promedio para localizar el estado de una orden era de 45 minutos, y existía un 25% de retrasos en entregas por falta de seguimiento oportuno.

Resultado Objetivo Específico 2 - Análisis de Requerimientos: Se establecieron los requerimientos funcionales del sistema incluyendo: módulo de gestión de tickets con estados diferenciados (En proceso, Urgente, Espera, Listos para despachar), sistema de calendarios integrado, dashboards con métricas en tiempo real, y funcionalidad de asignación de personal por especialización. Los requerimientos técnicos contemplaron arquitectura web responsiva, base de datos MySQL, y capacidad para 50 usuarios concurrent

Resultado Objetivo Específico 3 - Propuesta del Sistema ProCaster Flow: Se desarrolló exitosamente el sistema web con interfaz intuitiva que incluye tabla de tareas por estados, sistema de progreso visual mediante barras de porcentaje, calendario integrado para gestión de fechas límite, y panel de navegación lateral con acceso rápido a todas las funcionalidades. El sistema permite visualizar en tiempo real el estado de todas las órdenes organizadas por prioridad y progreso de ejecución.

11. Conclusiones

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 9 de 11

La implementación del sistema ProCaster Flow ha transformado significativamente la gestión productiva de Intercaster SAS, evidenciando mejoras sustanciales en el control y seguimiento de actividades manufactureras. El diagnóstico inicial confirmó la necesidad crítica de digitalizar procesos manuales obsoletos que generaban ineficiencias operacionales.

El análisis de requerimientos permitió diseñar una solución tecnológica específicamente adaptada a las necesidades de la empresa, incorporando funcionalidades esenciales como la clasificación automática de tareas por estados de prioridad y el seguimiento visual del progreso mediante indicadores porcentuales.

La propuesta e implementación del sistema ProCaster Flow demostró ser técnicamente viable y operacionalmente efectiva, proporcionando una interfaz clara y funcional que facilita la gestión diaria de actividades productivas. El sistema de tabla de tareas con cuatro estados diferenciados (En proceso, Urgente, Espera, Listos para despachar) optimiza la priorización de actividades y mejora la asignación de recursos humanos.

Se recomienda continuar con la expansión del sistema incorporando módulos adicionales de análisis predictivo y optimización de rutas de entrega. Además, se sugiere implementar un programa permanente de capacitación tecnológica para maximizar el aprovechamiento de las funcionalidades del sistema y mantener actualizado al personal en herramientas digitales emergentes.

12. Referencias bibliográficas

- Davenport, T. H. y Short, J. E. (2018). *The new industrial engineering: Information technology and business process redesign*. Harvard Business Review, 96(4), 112-125.
- Hammer, M. y Champy, J. (2019). *Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution*. Harper Business Review Press.
- Krajewski, L. J., Malhotra, M. K. y Ritzman, L. P. (2019). *Operations management: Processes and supply chains* (12ª ed.). Pearson Education.
- Laudon, K. C. y Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16ª ed.). Pearson.
- O'Brien, J. A. y Marakas, G. M. (2018). *Management information systems* (11ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Pinedo, M. L. (2021). *Scheduling: Theory, algorithms, and systems* (6ª ed.). Springer International Publishing.
- Porter, M. E. (2019). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.

Tableau Software. (2020). *Visual analytics for manufacturing: Improving operational efficiency through data visualization*. Tableau Research Papers, 15(3), 45-62.

Womack, J. P. y Jones, D. T. (2018). *Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation* (3ª ed.). Free Press.

Zhou, K., Liu, T. y Zhou, L. (2020). Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and challenges. *Journal of Manufacturing Systems*, 58(2), 234-247.

<https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2020.08.015>

Nombre del estudiante: Harold David Luengas Oliveros

Firma del estudiante: 

Nombre del tutor empresarial: Diana Velasquez

Firma de aprobación del tutor empresarial: _____

Nombre del profesor de acompañamiento: Juan Hernandez

Firma de aprobación del profesor de acompañamiento: 

Nota del profesor: _____

Nota del tutor: _____

Nota definitiva del Plan de Mejora (valor promediado entre nota de profesor y tutor): _____

El plan de mejora es de alto impacto (Marque con una X) SI: _____ No: _____

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 11 de 11

Nota: El Plan de Mejora de Alto Impacto se considera así porque la empresa puede implementarlo directamente, generando mejoras concretas y alienadas con sus objetivos estratégicos.

Observaciones de los evaluadores	
----------------------------------	--